

KUANTUM MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE KLASİK MAKİNE ÖĞRENMESİ KARŞILAŞTIRMASI

QSVM · VQC · Klasik SVM — Iris · Wine · Breast Cancer · Madelon — PennyLane & Qiskit

Rubar Can Gezer · Anıl Ertosun

Danışmanlar: Dr. Öğr. Üyesi Latif Akçay · Dr. Öğr. Üyesi Sefa Küçük

Bu projede, Klasik Destek Vektör Makineleri (SVM) ile Kuantum Makine Öğrenmesi (QML) mimarileri (VQC ve QSVM) doğruluk oranı ve hesaplama maliyeti odaklı kıyaslanarak, NISQ (Gürültülü Orta Ölçekli Kuantum) dönemindeki kuantum avantajının sınırları test edildi.

Bu araştırmada; farklı veri boyutları, öznelilik sayıları ve gürültü oranları altındaki model performanslarını kapsamlı bir şekilde değerlendirmek amacıyla QML için en çok kullanılan veri setlerinden Iris, Wine, Breast Cancer ve yüksek boyutlu/yoğun gürültülü bir yapıya sahip olan Madelon veri setleri kullanılmıştır.

PERFORMANS VE ETKİ ANALİZ RAPORU

1. K-FOLD DOĞRULAMASININ PERFORMANS VE ZAMAN ETKİSİ

Validation	Accuracy	Time(s)
2-Fold CV	0.8348	29.07s
Train/Test Split	0.8469	17.41s

2. VQC vs QSVM vs KLASİK SVM (MODEL FARKLARI)

Model	Accuracy	Time(s)
Classical SVM(RBF)	0.9870	0.00s
QSVM	0.8837	50.29s
VQC	0.7615	1.99s

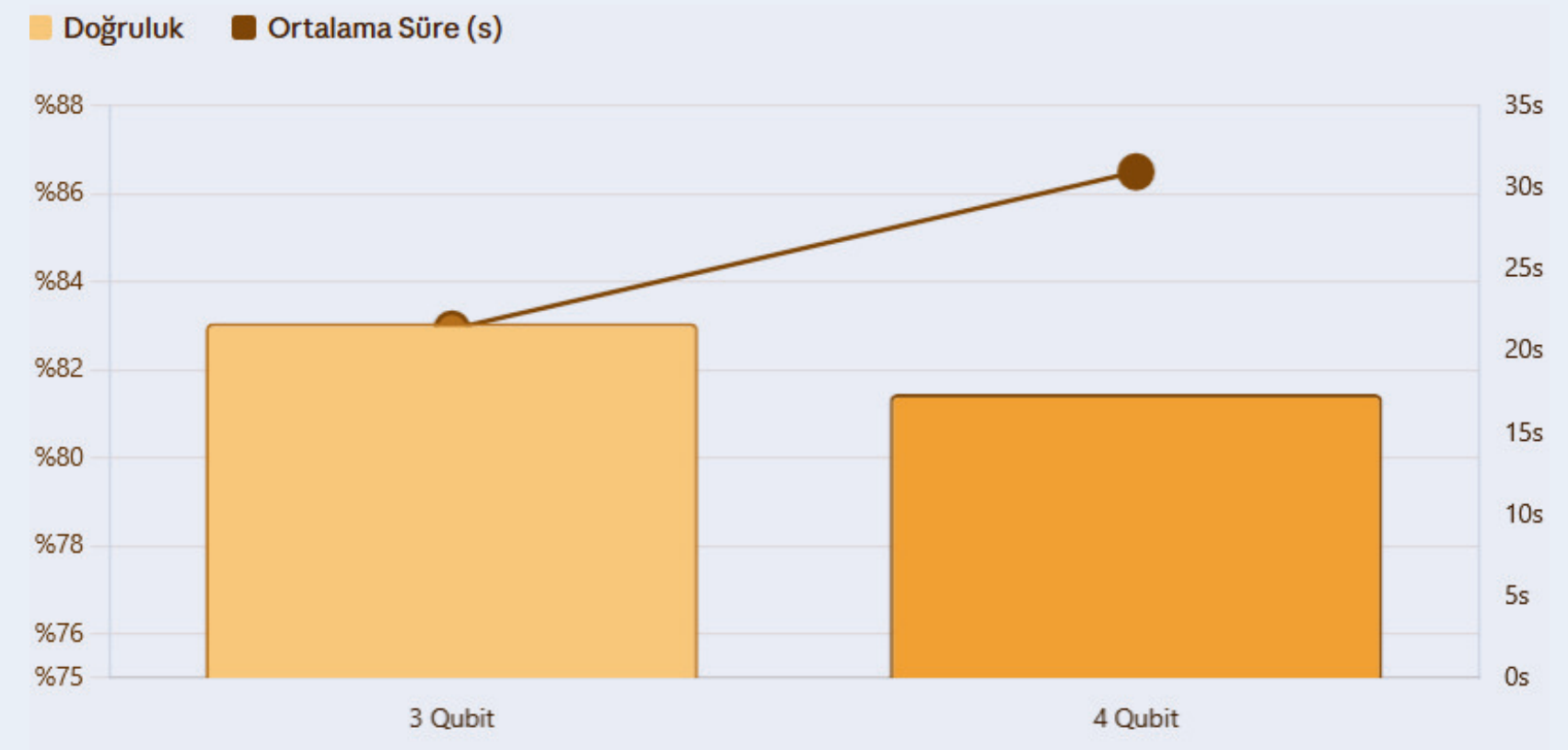
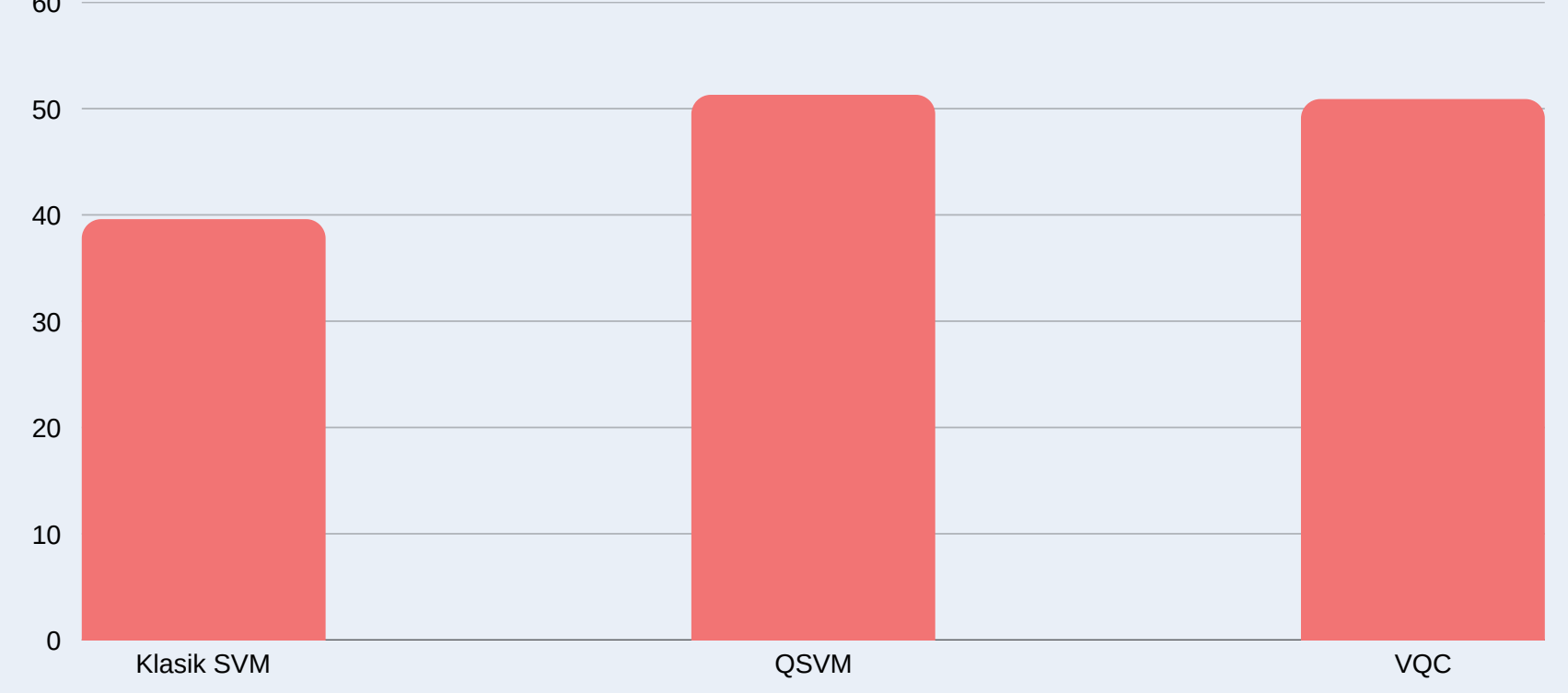
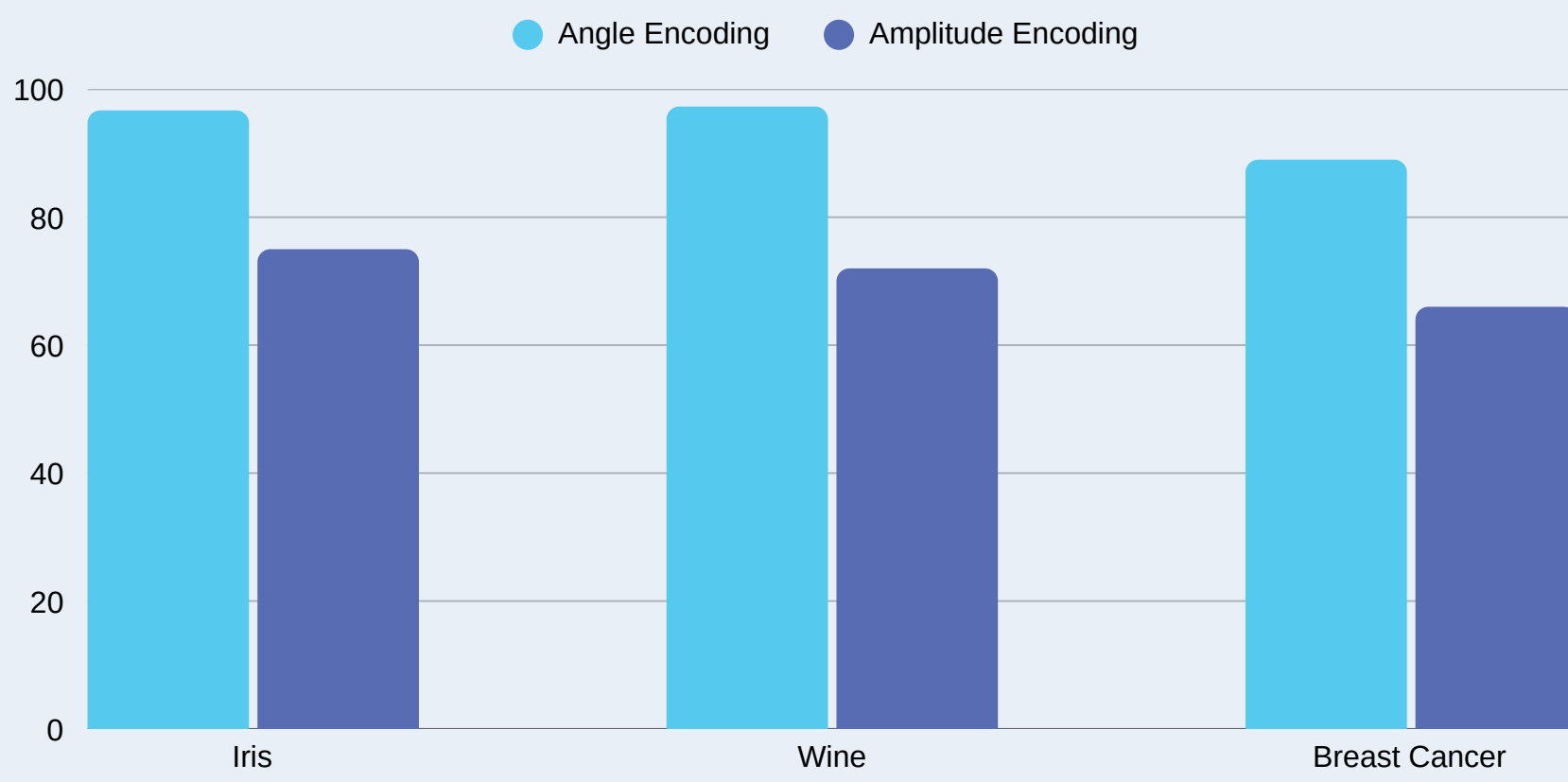
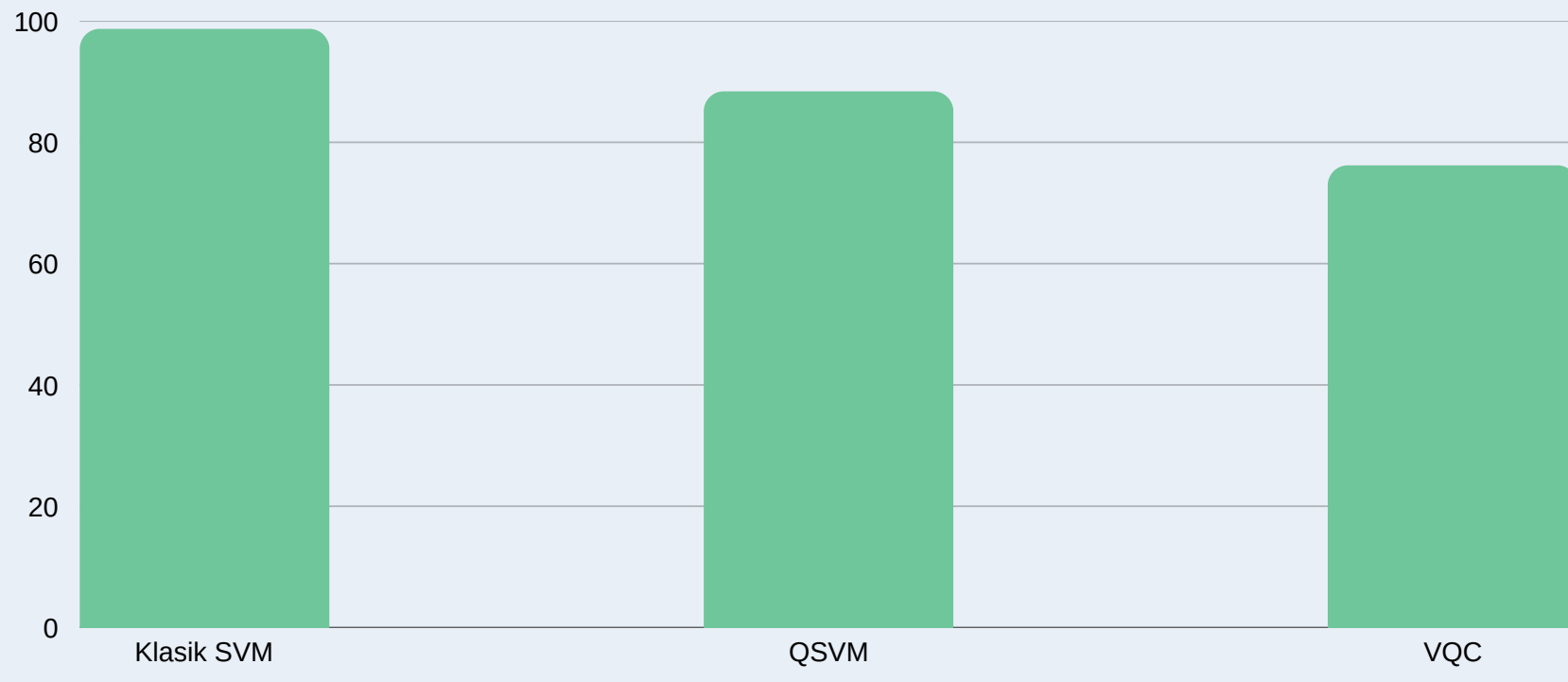
3. ANGLE vs AMPLITUDE KODLAMA ETKİSİ (Sadece QML Modelleri)

Encoding	Accuracy	Time(s)
Amplitude	0.7019	42.98s
Angle	0.9433	9.38s

4. QUBİT SAYISININ ÖLÇEKLENME ETKİSİ (Sadece QML Modelleri)

Qubits	Accuracy	Time(s)
3	0.8306	21.33s
4	0.8145	30.95s

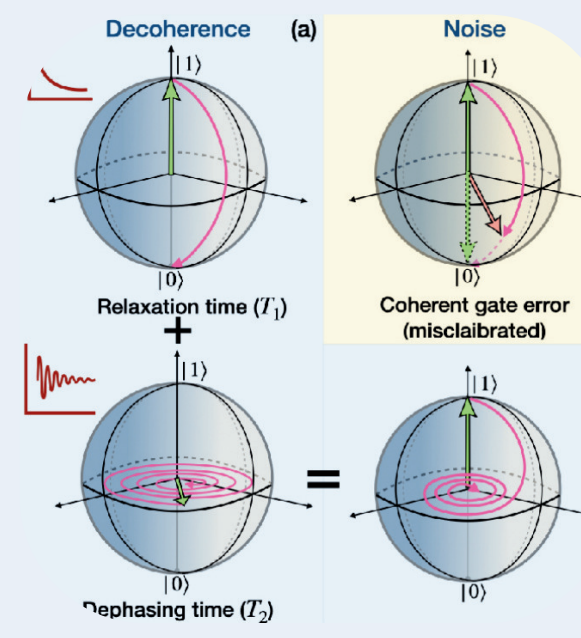
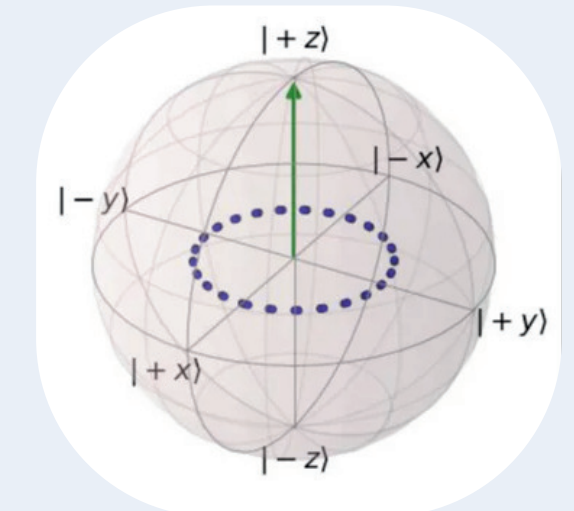
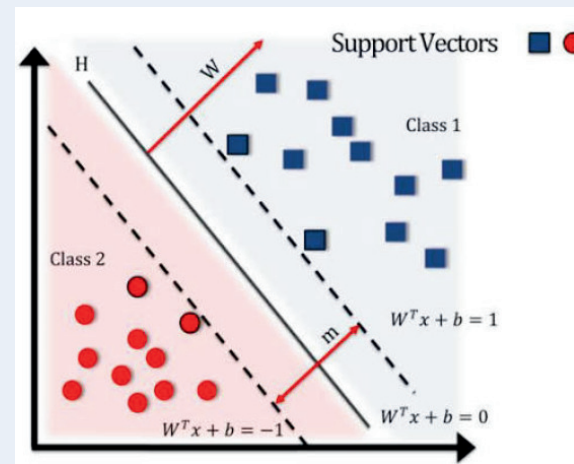
PERFORMANS ANALİZİ VE BULGULAR

%98.7Klasik SVM
Iris-Wine-BC Ort.**%88.4**QSVM
Iris-Wine-BC Ort.**%76.2**VQC
Iris-Wine-BC Ort.**877 sn**QSVM Eğitim Süresi
200 örnek · 10 qubit**~320×**QSVM / Klasik SVM
Süre Farkı**~24 p.**Angle-Amplitude
Encoding Farkı

Mevcut Durum

Klasik SVM temiz veride %98.7 başarıyla kuantumu geçerken,yüksek gürültülü Madelon verisinde çökmüş (%39.6); QSVM ise kuantum kodlamasıyla(%51.3) gürültüye daha iyi direndiği tespit edilmiştir.

Angle Encoding, hata biriktiren Amplitude Encoding'den daha başarılı sonuçlar gösterdiği tespit edilmiştir. QSVM'in 877 saniyelik uzun eğitimi ise kuantumun yetersizliğini değil, 2^q boyutlu vektörü RAM'de zorlayan Qiskit Statevector simülatör darboğazını yansıtmaktadır.



Genel Sonuç ve Gelecek

NISQ kısıtları nedeniyle kuantum henüz klasik SVM'e pratik üstünlük sağlayamamıştır; ancak kendi içinde QSVM (%88.4) en istikrarlı modeldir. Bu durum kuantumun başarısızlığını değil, hataya dayanıklı QPU ve zengin veri gibi doğru koşulların henüz oluşmadığını gösterir.

IBM'in Qiskit platformu, bulut tabanlı kuantum bilgisayarlara erişim imkânı sunmaktadır. Bu çalışmada simülatör ortamında test edilen modellerin, Qiskit aracılığıyla gerçek kuantum donanımında çalıştırılması ve sonuçların karşılaştırılması planlanmaktadır.